

Projeto 1: Barra compósita unidimensional submetida à tração axial

Heitor Salles de Araujo
Marcelo Borges dos Reis

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre o Método de Diferenças Finitas (MDF), o Método de Elementos Finitos (MEF) e as Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs) na resolução do equilíbrio estático de uma barra compósita unidimensional, formada por dois materiais perfeitamente aderidos e submetida a tração axial. O problema é governado pela equação $-\frac{d}{dx}(E(x)A u'(x)) = 0$, com condição essencial de engastamento em $x = 0$ e condição natural de tração em $x = L$, apresentando descontinuidade do módulo de Young na interface $x = L/2$. Para o MDF, adota-se uma discretização conservativa com média harmônica das propriedades na interface; para o MEF, emprega-se a formulação fraca de Galerkin com elementos lineares de Lagrange; para as PINNs, utiliza-se uma decomposição de domínio em duas sub-redes, com as condições de contorno e de interface impostas na função de perda. Os resultados numéricos são confrontados com a solução analítica do problema. Os métodos clássicos (MDF e MEF) reproduzem a solução exata nos nós, com erros relativos na norma L_2 da ordem do arredondamento de ponto flutuante (10^{-14} a 10^{-13}), capturando o salto de deformação na interface e a continuidade da tensão normal. As PINNs atingem erros globais da ordem de 10^{-3} , com oscilações não-físicas no campo de tensão que se amplificam com o contraste de rigidez. Discutem-se, por fim, as diferenças conceituais, a precisão e o custo computacional das três abordagens.

Palavras-chave: Métodos Numéricos, Compósitos, MDF, MEF, PINNs.

Título resumido: Barra compósita unidimensional submetida à tração axial

Agradecimentos:

1. Introdução

Os materiais compósitos têm assumido um papel de crescente protagonismo nas indústrias aeroespacial, automóvel e naval, devido à sua elevada rigidez específica, baixa densidade e capacidade de serem projetados para suportar campos de tensões altamente direcionados. Ao combinar duas ou mais fases com propriedades mecânicas distintas, tipicamente uma matriz polimérica e fibras de reforço, estes materiais superam as limitações operacionais das ligas metálicas convencionais. Contudo, a presença de interfaces heterogêneas introduz desafios severos na modelação mecânica e na previsão do comportamento estrutural sob carregamentos externos.

Tradicionalmente, a análise de tensões e deformações em meios heterogêneos baseia-se em métodos numéricos clássicos de discretização espacial. O Método de Diferenças Finitas (MDF) destaca-se pela sua simplicidade de implementação analítica através da aproximação de derivadas por operadores locais. No entanto, o MDF enfrenta dificuldades rigorosas ao lidar com descontinuidades abruptas nas propriedades dos materiais, exigindo esquemas de aproximação específicos (como a média harmônica) para garantir a conservação dos fluxos na interface.

Por outro lado, o Método de Elementos Finitos (MEF) consolidou-se como o padrão da indústria para a mecânica dos sólidos computacional. Baseado na formulação fraca das equações de equilíbrio, o MEF lida nativamente com a heterogeneidade através da atribuição de propriedades distintas a elementos individuais, garantindo a continuidade do campo de deslocamentos e o equilíbrio natural das forças de interface. Apesar da sua robustez, o MEF exige uma malha computacional bem definida e pode apresentar um custo computacional elevado quando estendido a problemas tridimensionais complexos ou análises multiescala.

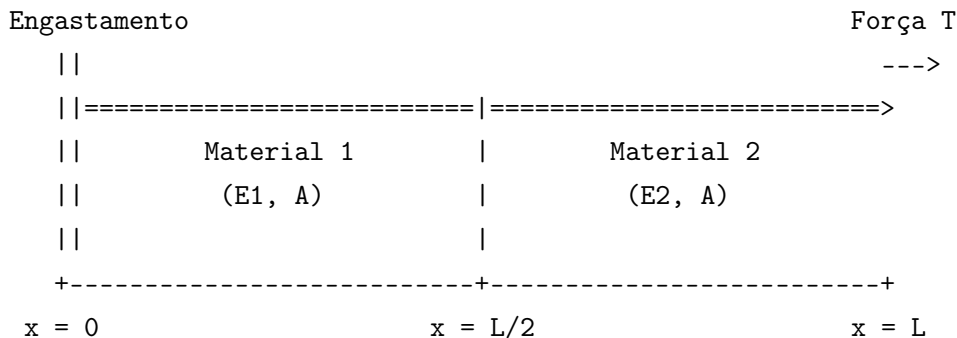
Recentemente, o advento da inteligência artificial aplicada às ciências físicas deu origem às Physics-Informed Neural Networks (PINNs). Esta abordagem inovadora reconfigura a resolução de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) como um problema de otimização, integrando as leis da física (equações governantes e condições de contorno) diretamente na função de perda (loss function) da rede neuronal através de diferenciação automática. As PINNs dispensam a necessidade de malhas tradicionais e oferecem uma alternativa promissora para problemas inversos e gêmeos digitais, embora o seu comportamento na presença de descontinuidades materiais agudas ainda seja um tema de intensa investigação acadêmica.

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo rigoroso entre o MDF, o MEF e as PINNs na resolução do equilíbrio estático de estruturas compósitas. Tomando como caso de estudo inicial uma barra unidimensional composta por dois materiais perfeitamente aderidos e sujeita a tração axial, avaliam-se a precisão numérica, a taxa de convergência e a eficiência computacional de cada metodologia, fornecendo diretrizes sobre as potencialidades e limitações de cada abordagem no contexto da mecânica dos materiais heterogêneos.

2. Descrição física do problema.

2.1. Representação Esquemática do Domínio

Para facilitar a compreensão do modelo unidimensional sob análise, a estrutura e suas condições de contorno são ilustradas na figura abaixo:



2.2. Parâmetros e Propriedades do Caso de Estudo

Para a validação numérica e comparação da convergência entre as metodologias, adota-se um conjunto de valores adimensionais padronizados, propostos no roteiro do projeto:

- Comprimento total da barra (L): 1.0

- Área da seção transversal (A): 1.0
- Módulo de Young da Região 1 (E_1): 1.0
- Módulo de Young da Região 2 (E_2): 5.0
- Força de tração na extremidade direita (T): 1.0

2.3. Comportamento Físico Esperado (Descontinuidades e Saltos)

A análise fenomenológica antecedente à discretização numérica nos permite antecipar o comportamento das variáveis de estado do sistema devido à variação abrupta de rigidez em $x = L/2$:

Deslocamento Axial $u(x)$: Deve apresentar um comportamento contínuo ao longo de todo o domínio. A descontinuidade de material não provoca ruptura ou separação na interface (condição de aderência perfeita).

Deformação Axial $\epsilon(x)$: Sendo a derivada espacial do deslocamento ($\epsilon = \frac{du}{dx}$), a deformação sofrerá um salto abrupto (descontinuidade do tipo degrau) na interface $x = L/2$. Como o Material 1 é mais flexível que o Material 2 ($E_1 < E_2$), a deformação na primeira metade será visivelmente maior do que na segunda metade.

Tensionamento Normal $\sigma(x)$: Pelo princípio do equilíbrio estático local e pela ausência de forças de corpo, a força normal interna é constante ao longo de toda a barra. Consequentemente, a tensão normal $\sigma(x) = \frac{T}{A}$ deve ser rigorosamente constante e contínua, inclusive cruzando a interface divisória.

3. Formulação matemática

A fundação do problema consiste em modelar uma barra reta, formada por dois materiais distintos perfeitamente aderidos e submetida a um esforço axial.

1. Domínio e Geometria

A barra possui um comprimento total L e uma área de seção transversal constante A . O domínio físico do problema é o intervalo aberto $\Omega = (0, L)$.

2. Propriedades Materiais (Módulo de Young)

A descontinuidade de rigidez é a principal característica geométrica deste compósito. A barra é dividida ao meio, onde cada metade possui seu próprio módulo de elasticidade. Isso é descrito por uma função definida por partes:

$$E(x) = \begin{cases} E_1, & 0 \leq x < L/2 \\ E_2, & L/2 \leq x \leq L \end{cases} \quad (3.1)$$

Para as simulações, o roteiro sugere adotar os seguintes valores adimensionais: $L = 1$, $A = 1$, $E_1 = 1$, $E_2 = 5$ e força de tração na extremidade direita $T = 1$.

3. Equação Governante (Equilíbrio Numérico)

Seja $u(x)$ o deslocamento axial ao longo da barra. A equação diferencial ordinária que rege o equilíbrio unidimensional, desconsiderando a ação de forças de corpo ou gravidade (ou seja,

$f(x) = 0$), é dada por:

$$-\frac{d}{dx} \left(E(x) A \frac{du}{dx} \right) = 0, \quad 0 < x < L \quad (3.2)$$

4. Condições de Contorno

Para que o sistema matemático tenha uma solução única, aplicam-se duas condições nas extremidades:

- Contorno de Dirichlet (Deslocamento fixo): A barra está engastada na extremidade esquerda. $u(0) = 0$
- Contorno de Neumann (Força aplicada): A barra é tracionada por uma força T na extremidade direita. $E(L) A \frac{du}{dx}(L) = T$

5. Grandezas Secundárias (Campos Derivados)

Além do campo de deslocamentos $u(x)$, o problema exige a determinação das seguintes grandezas locais para avaliação estrutural:

- Deformação axial: Ocorre um salto de deformação na interface dos materiais. $\epsilon(x) = \frac{du}{dx}$
- Tensão normal: Deve se manter em equilíbrio contínuo ao longo de toda a barra. $\sigma(x) = E(x)\epsilon(x)$

4. Método de Diferenças Finitas.

O Método de Diferenças Finitas (MDF) consiste em uma das abordagens numéricas mais tradicionais e fundamentais para a resolução aproximada de equações diferenciais ordinárias e parciais (LeVeque, 2007; Strikwerda, 2004). O princípio básico do método baseia-se na substituição das derivadas contínuas presentes na equação governante por aproximações algébricas discretas, construídas a partir de expansões em série de Taylor em pontos predefinidos de uma malha computacional (LeVeque, 2007).

4.1. Discretização do Domínio e Operadores Locais

Para a aplicação do MDF à barra compósita unidimensional, o domínio contínuo $\Omega = (0, L)$ é dividido em uma malha regular contendo N subintervalos uniformes de tamanho h , definido por:

$$h = \frac{L}{N} \quad (4.1)$$

Os nós da malha são mapeados espacialmente por $x_i = i \cdot h$, onde $i = 0, 1, \dots, N$. O objetivo do método passa a ser a determinação dos valores discretos de deslocamento $u_i \approx u(x_i)$ em cada nó da estrutura.

4.2. Formulação Conservativa e Condição de Interface

Em problemas que apresentam descontinuidades abruptas nas propriedades dos materiais, como o módulo de Young $E(x)$ na interface $x = L/2$, a expansão e aplicação direta das formas diferenciais padrão mostram-se inadequadas para a formulação numérica (LeVeque, 2007). Para contornar

essa limitação e não violar o princípio de conservação, adota-se uma discretização conservativa baseada no balanço de fluxos nas bordas de volumes de controle nodais. Essa abordagem avalia as propriedades do material em pontos médios do subintervalo, modelando corretamente a física do problema mesmo na presença de saltos descontínuos nas propriedades (LeVeque, 2007).

Para os nós internos ($i = 1, \dots, N-1$), a aproximação da equação governante $-\frac{d}{dx} \left(E(x) A \frac{du}{dx} \right) = 0$ é expressa por:

$$-\frac{1}{h} \left[E_{i+1/2} A \left(\frac{u_{i+1} - u_i}{h} \right) - E_{i-1/2} A \left(\frac{u_i - u_{i-1}}{h} \right) \right] = 0 \quad (4.2)$$

Onde os termos $E_{i+1/2}$ e $E_{i-1/2}$ representam as propriedades efetivas avaliadas nas fronteiras dos volumes de controle (pontos médios entre os nós). Nas interfaces de transição entre os materiais, a continuidade do fluxo de tensões exige que a rigidez local seja aproximada analiticamente por meio da média harmônica das propriedades vizinhas, de modo que:

$$E_{i+1/2} = \frac{2E_i E_{i+1}}{E_i + E_{i+1}} \quad (4.3)$$

Essa discretização garante o perfeito equilíbrio de forças normais e a continuidade de deslocamentos na interface (LeVeque, 2007). Essa estabilidade numérica decorre do fato de que a aproximação pela média harmônica é a representação discreta exata da regra de Reuss para compósitos em série submetidos a um regime de tensão uniforme.

4.3. Montagem do Sistema Linear Algébrico

A aplicação da equação em diferenças finitas para cada nó interno da malha gera um conjunto de equações simultâneas. Rearranjando os termos da formulação conservativa apresentada anteriormente e definindo um coeficiente de rigidez numérico local $k_{i+1/2} = \frac{E_{i+1/2} A}{h}$, a equação para um nó interno genérico i assume a seguinte forma algébrica:

$$-k_{i-1/2} u_{i-1} + (k_{i-1/2} + k_{i+1/2}) u_i - k_{i+1/2} u_{i+1} = 0 \quad (4.4)$$

Ao estender essa relação para todo o domínio e acoplar as condições de contorno, o problema contínuo é reduzido a um sistema linear global governado pela equação matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F} \quad (4.5)$$

Onde $\mathbf{u}$ é o vetor coluna contendo os deslocamentos nodais incógnitos, $\mathbf{F}$ é o vetor de forças (termos independentes) e $\mathbf{K}$ é a matriz global dos coeficientes (equivalente à matriz de rigidez).

A incorporação das condições de contorno simplifica o sistema. A condição de engastamento em $x = 0$ impõe diretamente $u_0 = 0$. Na extremidade direita ($x = L$, nó N), a condição de Neumann governada por $E(L) A \frac{du}{dx}(L) = T$ é incorporada na última equação do sistema, traduzindo a força de tração T aplicada. O sistema resultante, isolando as incógnitas u_1 até u_N ,

164 é expresso matricialmente por:

$$\begin{bmatrix} (k_{1/2} + k_{3/2}) & -k_{3/2} & 0 & \dots & 0 \\ -k_{3/2} & (k_{3/2} + k_{5/2}) & -k_{5/2} & \dots & 0 \\ 0 & -k_{5/2} & (k_{5/2} + k_{7/2}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -k_{N-1/2} & k_{N-1/2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_N \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ T \end{Bmatrix} \quad (4.6)$$

165 A matriz dos coeficientes $\mathbf{K}$ exibe uma topologia tridiagonal, simétrica e esparsa. Esta estru-
166 tura é altamente favorável computacionalmente, garantindo eficiência na alocação de memória e
167 na velocidade de processamento. A resolução deste sistema pode ser nativamente codificada em
168 linguagens de alto desempenho, como C++ ou python, permitindo a aplicação tanto de méto-
169 dos diretos exatos(como a Eliminação de Gauss) quanto de métodos iterativos adequados para
170 grandes matrizes esparsas, a exemplo dos métodos da Iteração de Jacobi ou de Gauss-Seidel.

171 Após a resolução do sistema linear para a obtenção do campo de deslocamentos discretos u_i ,
172 as grandezas secundárias podem ser recuperadas numericamente. A deformação axial e a tensão
173 normal em cada subintervalo são calculadas por esquemas de diferença finita de primeira ordem:

$$\epsilon_{i+1/2} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} \quad (4.7)$$

$$\sigma_{i+1/2} = E_{i+1/2} \epsilon_{i+1/2} \quad (4.8)$$

174 5. Método de Elementos Finitos.

175 O Método de Elementos Finitos (MEF) constitui a técnica de referência para a análise computa-
176 cional de sólidos e estruturas (Reddy, 2018). Diferentemente do MDF, que aproxima diretamente
177 os operadores diferenciais da forma forte da equação de equilíbrio, o MEF parte de uma formula-
178 ção integral equivalente (a forma fraca) e busca a solução aproximada em um espaço de funções
179 de dimensão finita, construído sobre uma partição do domínio em elementos. Essa mudança de
180 paradigma é particularmente vantajosa para o problema da barra compósita, pois a desconti-
181 nuidade do módulo de Young $E(x)$ passa a figurar apenas no interior de uma integral, sendo
182 acomodada de forma natural pela atribuição de propriedades distintas a cada elemento.

183 5.1. Formulação Fraca e Método de Galerkin

184 A construção da forma fraca parte da equação forte do equilíbrio axial da barra,

$$-\frac{d}{dx} \left(E(x) A \frac{du}{dx} \right) = 0, \quad 0 < x < L, \quad (5.1)$$

185 sujeita à condição essencial $u(0) = 0$ e à condição natural $E(L) A u'(L) = T$. Multiplicando a
186 equação governante por uma função de ponderação (ou função teste) $v(x)$, pertencente ao espaço
187 das funções admissíveis que satisfazem $v(0) = 0$, e integrando sobre o domínio, obtém-se, após
188 integração por partes,

$$\int_0^L E(x) A \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx - \left[E(x) A \frac{du}{dx} v \right]_0^L = 0. \quad (5.2)$$

189 O termo de fronteira anula-se em $x = 0$, pois $v(0) = 0$, e, em $x = L$, é substituído pela condição
 190 natural de tração prescrita, $E(L)A u'(L) = T$, resultando na forma fraca do problema: encontrar
 191 u , com $u(0) = 0$, tal que

$$\int_0^L E(x)A u'(x) v'(x) dx = T v(L) \quad \forall v \text{ admissível.} \quad (5.3)$$

192 Observa-se que a integração por partes reduz a ordem de derivação exigida da solução e incor-
 193 pora a condição de contorno natural ao funcional, sem necessidade de aproximação adicional da
 194 derivada no contorno. No método de Galerkin, a solução aproximada u_h e as funções teste são
 195 buscadas no mesmo subespaço de dimensão finita, gerado por funções de base definidas sobre a
 196 malha de elementos (Reddy, 2018).

197 5.2. Discretização e Funções de Forma Lineares

198 O domínio $\Omega = (0, L)$ é particionado em N elementos lineares de dois nós, com nós globais
 199 $x_0 < x_1 < \dots < x_N$ e comprimento elementar $h_e = x_{e+1} - x_e$ (uniforme, $h = L/N$, na
 200 implementação adotada). A solução aproximada é expressa como combinação linear das funções
 201 de base globais de Lagrange:

$$u_h(x) = \sum_{j=0}^N u_j \phi_j(x), \quad (5.4)$$

202 onde u_j são os deslocamentos nodais incógnitos e ϕ_j vale 1 no nó j e 0 nos demais nós, com
 203 variação linear por trechos. No interior de um elemento genérico e , delimitado pelos nós x_e e
 204 x_{e+1} , a interpolação local utiliza as funções de forma lineares

$$N_1(x) = \frac{x_{e+1} - x}{h_e}, \quad N_2(x) = \frac{x - x_e}{h_e}, \quad (5.5)$$

205 cujas derivadas são constantes, $N_1' = -1/h_e$ e $N_2' = 1/h_e$. Como consequência direta, a defor-
 206 mação $\epsilon_h = u_h'$ resulta constante em cada elemento, o que é adequado à física do problema: com
 207 a interface material posicionada sobre um nó da malha, o salto de deformação é representado
 208 exatamente pela mudança de valor entre elementos adjacentes.

209 5.3. Matriz de Rigidez Elementar e Montagem Global

210 Substituindo a aproximação u_h e as funções teste na forma fraca (Eq. 5.3), a contribuição de
 211 cada elemento e para a matriz de rigidez global é obtida pela integral local

$$(K_e)_{ab} = \int_{x_e}^{x_{e+1}} E_e A N_a'(x) N_b'(x) dx, \quad a, b = 1, 2, \quad (5.6)$$

212 onde E_e é o módulo de Young do elemento. Como as derivadas das funções de forma são
 213 constantes, a integral é avaliada de forma exata, fornecendo a matriz de rigidez elementar clássica
 214 do elemento de barra:

$$\mathbf{K}_e = \frac{E_e A}{h_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (5.7)$$

215 A matriz global $\mathbf{K}$, de dimensão $(N + 1) \times (N + 1)$, é obtida pelo processo padrão de montagem:
 216 as matrizes elementares 2×2 são somadas nas posições globais correspondentes aos nós de cada
 217 elemento, de modo que cada nó interno recebe contribuições dos dois elementos que compartilha.
 218 O resultado é uma matriz tridiagonal, simétrica, esparsa e definida positiva após a imposição da
 219 condição essencial, com estrutura análoga à obtida pela discretização conservativa do MDF, os
 220 coeficientes $E_e A / h_e$ desempenham papel semelhante aos coeficientes de rigidez numérica $k_{i+1/2}$
 221 daquela formulação.

222 Quanto ao tratamento da heterogeneidade, cada elemento inteiramente contido na primeira
 223 metade do domínio recebe $E_e = E_1$, e cada elemento inteiramente contido na segunda metade
 224 recebe $E_e = E_2$. Na implementação desenvolvida, previu-se ainda o caso em que um elemento
 225 cruza a interface $x = L/2$ (malhas com N ímpar): nessa situação, o módulo equivalente do
 226 elemento é calculado pela média harmônica ponderada pelos comprimentos dos trechos,

$$E_e = \frac{h_e}{\frac{\ell_1}{E_1} + \frac{\ell_2}{E_2}}, \quad (5.8)$$

227 onde ℓ_1 e ℓ_2 são as parcelas do elemento situadas em cada material. Trata-se da mesma lógica de
 228 associação em série (regra de Reuss) empregada no MDF conservativo, garantindo a continuidade
 229 da tensão mesmo quando a malha não coincide exatamente com a interface.

230 5.4. Vetor de Forças e Imposição das Condições de Contorno

231 Na ausência de forças de corpo ($f = 0$), o vetor de forças global $\mathbf{F}$ recebe contribuição apenas
 232 do termo de fronteira da forma fraca, $T v(L)$. Como a única função de base não nula em $x = L$
 233 é a associada ao último nó ($\phi_N(L) = 1$), a força de tração é alocada exclusivamente na última
 234 posição do vetor:

$$\mathbf{F} = \left\{ 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad T \right\}^T. \quad (5.9)$$

235 Este é um aspecto característico do MEF: a condição de contorno natural emerge da própria
 236 formulação fraca, entrando no sistema como um carregamento nodal consistente, sem necessidade
 237 de aproximação adicional de derivadas no contorno.

238 A condição essencial $u(0) = 0$, por sua vez, é imposta diretamente no sistema algébrico.
 239 Na implementação adotada, a primeira linha da matriz global é anulada, o coeficiente diagonal
 240 correspondente é fixado em valor unitário e o termo independente é zerado, forçando $u_0 = 0$
 241 de forma exata. O sistema resultante $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$ é então resolvido por um método direto de
 242 eliminação, aproveitando a estrutura tridiagonal da matriz.

243 5.5. Pós-processamento dos Campos Derivados

244 Obtido o vetor de deslocamentos nodais, as grandezas secundárias são recuperadas elemento a
 245 elemento. Em razão da interpolação linear, a deformação e a tensão são constantes por elemento
 246 e avaliadas por

$$\epsilon_e = \frac{u_{e+1} - u_e}{h_e}, \quad \sigma_e = E_e \epsilon_e, \quad (5.10)$$

sendo convencionalmente associadas ao ponto médio de cada elemento para fins de representação gráfica. Essa descrição por partes reproduz naturalmente a descontinuidade da deformação na interface material e o patamar constante da tensão normal ao longo da barra.

6. Formulação PINN

Ao contrário dos métodos tradicionais de discretização espacial, que resolvem sistemas algébricos obtidos pela aproximação direta das equações diferenciais, as Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs) formulam a solução do problema como uma tarefa de otimização.

Neste trabalho, o deslocamento axial da barra composta é aproximado por uma PINN dividida em dois subdomínios materiais. Assim, em vez de uma única rede global, utilizam-se duas sub-redes neurais:

$$u_{\theta}(x) = \begin{cases} u_{\theta_1}^{(1)}(x), & 0 \leq x \leq L/2 \\ u_{\theta_2}^{(2)}(x), & L/2 \leq x \leq L \end{cases} \quad (6.1)$$

onde $u_{\theta_1}^{(1)}$ representa o deslocamento no material com módulo de Young E_1 , e $u_{\theta_2}^{(2)}$ representa o deslocamento no material com módulo de Young E_2 . Essa escolha permite representar adequadamente a descontinuidade da deformação na interface entre os materiais, mantendo a continuidade do deslocamento e do esforço axial.

O treinamento é realizado pela minimização de uma função de perda total:

$$\mathcal{L}_{Total} = \mathcal{L}_{EDP} + \mathcal{L}_{CC} + \mathcal{L}_{Int} \quad (6.2)$$

1. Resíduo da Equação Governante

Desconsiderando forças de corpo, a equação de equilíbrio axial é dada por:

$$-\frac{d}{dx} \left(E(x) A \frac{du}{dx} \right) = 0 \quad (6.3)$$

Como $E(x)$ é constante em cada subdomínio, os resíduos avaliados em pontos de colocação internos são:

$$r_1(x_i) = -E_1 A \frac{d^2 u_{\theta_1}^{(1)}}{dx^2}(x_i), \quad 0 < x_i < L/2 \quad (6.4)$$

$$r_2(x_j) = -E_2 A \frac{d^2 u_{\theta_2}^{(2)}}{dx^2}(x_j), \quad L/2 < x_j < L \quad (6.5)$$

Logo, o termo da EDP é definido por:

$$\mathcal{L}_{EDP} = \frac{1}{N_1} \sum_{i=1}^{N_1} |r_1(x_i)|^2 + \frac{1}{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} |r_2(x_j)|^2 \quad (6.6)$$

As derivadas espaciais são calculadas por Diferenciação Automática.

2. Condições de Contorno

A primeira condição de contorno corresponde ao deslocamento nulo na extremidade esquerda da barra, isto é,

$$u_{\theta_1}^{(1)}(0) = 0 \quad (6.7)$$

Essa condição representa o engastamento da barra em $x = 0$.

A segunda condição de contorno corresponde à força axial aplicada na extremidade direita da barra:

$$E_2 A \frac{du_{\theta_2}^{(2)}}{dx}(L) = T \quad (6.8)$$

Essa condição impõe que o esforço axial interno na extremidade $x = L$ seja igual à tração externa aplicada. Assim, a perda associada às condições de contorno é:

$$\mathcal{L}_{CC} = |u_{\theta_1}^{(1)}(0)|^2 + \left| E_2 A \frac{du_{\theta_2}^{(2)}}{dx}(L) - T \right|^2 \quad (6.9)$$

3. Condições de Interface

Na interface $x = L/2$, é necessário impor explicitamente a compatibilidade cinemática e o equilíbrio do esforço axial. A compatibilidade exige que não haja salto de deslocamento entre os dois materiais:

$$u_{\theta_1}^{(1)}(L/2) = u_{\theta_2}^{(2)}(L/2) \quad (6.10)$$

Já o equilíbrio exige a continuidade da força axial interna:

$$E_1 A \frac{du_{\theta_1}^{(1)}}{dx}(L/2) = E_2 A \frac{du_{\theta_2}^{(2)}}{dx}(L/2) \quad (6.11)$$

Dessa forma, a perda de interface é:

$$\mathcal{L}_{Int} = \left| u_{\theta_1}^{(1)}(L/2) - u_{\theta_2}^{(2)}(L/2) \right|^2 + \left| E_1 A \frac{du_{\theta_1}^{(1)}}{dx}(L/2) - E_2 A \frac{du_{\theta_2}^{(2)}}{dx}(L/2) \right|^2 \quad (6.12)$$

O primeiro termo garante a continuidade do deslocamento, associada à aderência perfeita entre os materiais. O segundo termo assegura o equilíbrio mecânico na interface, isto é, a continuidade do esforço normal $N = EAu'$. Como a área da seção transversal é constante, essa condição também equivale à continuidade da tensão normal quando A é uniforme.

Portanto, a formulação adotada no código representa uma PINN por subdomínios, adequada para barras compostas com descontinuidade no módulo de elasticidade.

7. Resultados numéricos.

7.1. Aplicação Numérica e Validação do Modelo (MDF)

Para verificar a consistência da discretização conservativa e do tratamento da interface física, o sistema algébrico é avaliado para uma malha simplificada. O caso de validação adota os seguintes parâmetros adimensionais de referência: comprimento total $L = 1$, área transversal $A = 1$, força de tração $T = 1$ e módulos de elasticidade $E_1 = 1$ para a primeira metade do domínio e $E_2 = 10$

294 para a segunda metade.

295 Discretização Espacial e Rigidez Numérica

296 Considerando uma discretização elementar com $N = 2$ subintervalos, o passo da malha é definido
297 como $h = 0.5$. Os nós computacionais localizam-se em $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$ (interface material)
298 e $x_2 = 1.0$. Os coeficientes de rigidez numérica locais ($k_{i+1/2} = \frac{E_{i+1/2}A}{h}$) avaliados nos centros
299 geométricos de cada subintervalo são:

300 Para o Material 1 ($0 \leq x < 0.5$):

$$k_{1/2} = \frac{1 \cdot 1}{0.5} = 2 \quad (7.1)$$

301 Para o Material 2 ($0.5 \leq x \leq 1.0$):

$$k_{3/2} = \frac{10 \cdot 1}{0.5} = 20 \quad (7.2)$$

302 Montagem e Resolução do Sistema Linear

303 Aplicando a condição de contorno de Dirichlet no engastamento ($u_0 = 0$) e a condição de Neu-
304 mann na extremidade direita, o equilíbrio global do sistema $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$ é reduzido às incógnitas
305 nodais u_1 e u_2 :

$$\begin{bmatrix} (k_{1/2} + k_{3/2}) & -k_{3/2} \\ -k_{3/2} & k_{3/2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ T \end{Bmatrix} \quad (7.3)$$

306 Substituindo os coeficientes de rigidez calculados e o carregamento nodal:

$$\begin{bmatrix} 22 & -20 \\ -20 & 20 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (7.4)$$

307 A expansão matricial fornece o seguinte sistema de equações simultâneas:

$$22u_1 - 20u_2 = 0 \implies u_2 = 1.1u_1 \quad (7.5)$$

$$-20u_1 + 20u_2 = 1 \quad (7.6)$$

308 A substituição direta da primeira relação na segunda resulta em $u_1 = 0.5$ e, conseqüentemente,
309 $u_2 = 0.55$. O valor de deslocamento na extremidade livre, $u(1) = 0.55$, converge com exatidão
310 analítica para o limite teórico esperado.

311 **Nota de Implementação:** Para malhas altamente refinadas ($N \gg 2$), a resolução analítica
312 direta torna-se inviável. Nestes cenários, a matriz tridiagonal, simétrica e esparsa gerada pelo
313 MDF é otimizada para ser solucionada computacionalmente através de rotinas clássicas de análise
314 numérica, como a Eliminação de Gauss para métodos diretos, ou métodos iterativos de álgebra
315 linear, como os algoritmos de Jacobi e Gauss-Seidel.

316 Cálculo dos Campos Derivados

317 Com o campo de deslocamentos primários definido, as deformações discretas (ϵ) e as tensões
318 normais (σ) são recuperadas em cada subdomínio material através de diferenças progressivas.

319 No domínio do Material 1:

$$\epsilon_{1/2} = \frac{u_1 - u_0}{h} = \frac{0.5 - 0}{0.5} = 1.0 \quad (7.7)$$

$$\sigma_{1/2} = E_{1/2}\epsilon_{1/2} = 1.0 \cdot 1.0 = 1.0 \quad (7.8)$$

320 No domínio do Material 2:

$$\epsilon_{3/2} = \frac{u_2 - u_1}{h} = \frac{0.55 - 0.5}{0.5} = 0.1 \quad (7.9)$$

$$\sigma_{3/2} = E_{3/2}\epsilon_{3/2} = 10 \cdot 0.1 = 1.0 \quad (7.10)$$

321 Os resultados numéricos comprovam o fenómeno físico característico dos materiais compósitos
322 laminados: o gradiente espacial de rigidez induz um salto de deformação na interface (de 1.0 para
323 0.1), enquanto garante a integridade da barra ao manter a continuidade exata da tensão de tração
324 ($\sigma = 1.0$) em toda a sua extensão.

325 7.2. Análise Paramétrica: Efeito do Contraste de Rigidez

326 Para investigar a sensibilidade da resposta mecânica do compósito em função da descontinuidade
327 material, realizou-se um estudo paramétrico variando a razão de modularidade E_2/E_1 . Mantendo
328 a extremidade esquerda engastada, a carga trativa constante $T = 1.0$ e as propriedades da
329 primeira região fixas ($E_1 = 1.0$), o módulo de Young da segunda região (E_2) foi incrementado
330 progressivamente para simular diferentes níveis de heterogeneidade.

331 A avaliação do comportamento dos campos de deslocamento $u(x)$, deformação e tensão foi
332 conduzida para quatro cenários representativos de contraste:

333 7.2.1. Caso Homogêneo ($E_2/E_1 = 1$)

334 Neste cenário base, a descontinuidade material é nula, reduzindo o compósito a uma barra
335 isotrópica clássica.

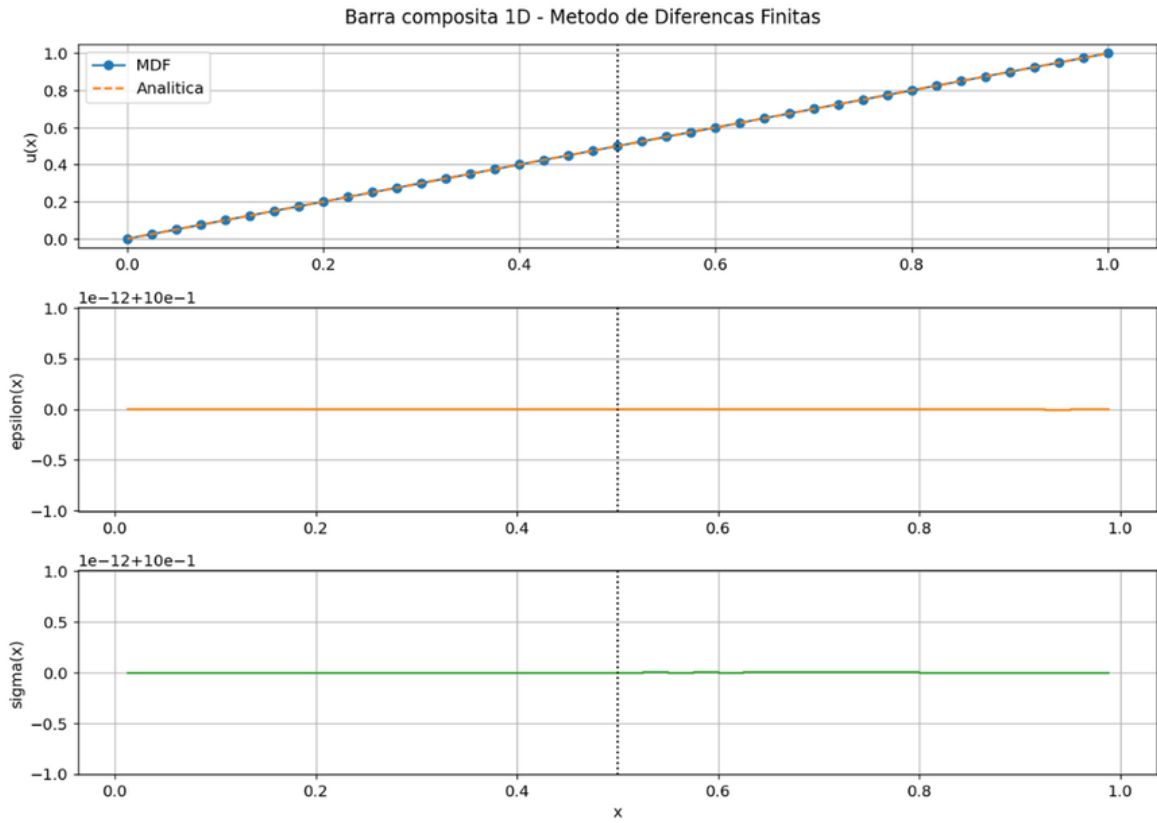


Figura 1: Campos mecânicos para o cenário homogêneo ($E_2/E_1 = 1$), sem perturbações na interface

Os resultados demonstram um campo de deslocamentos estritamente linear ao longo de todo o domínio. A deformação axial apresenta-se como uma função constante (1.0), sem qualquer perturbação na interface $x = 0.5$. A tensão normal reflete o carregamento aplicado, mantendo-se fixa em 1.0.

7.2.2. Casos de Baixo e Médio Contraste ($E_2/E_1 = 5$ e $E_2/E_1 = 10$)

Com a introdução do contraste de rigidez, a física estrutural da transmissão de carga axial entre fases com rigidezes diferentes torna-se evidente.

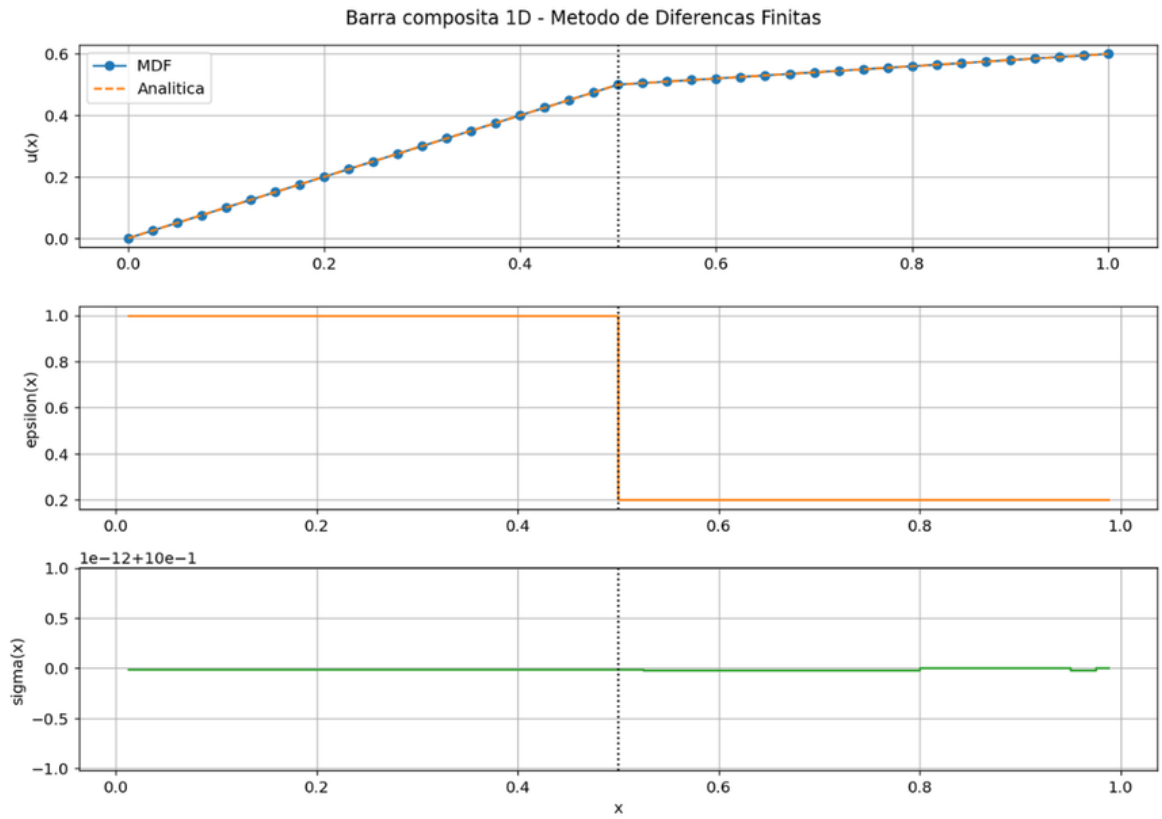


Figura 2: Campos mecânicos para baixo contraste ($E_2/E_1 = 5$), evidenciando o salto de deformação em $x = 0.5$

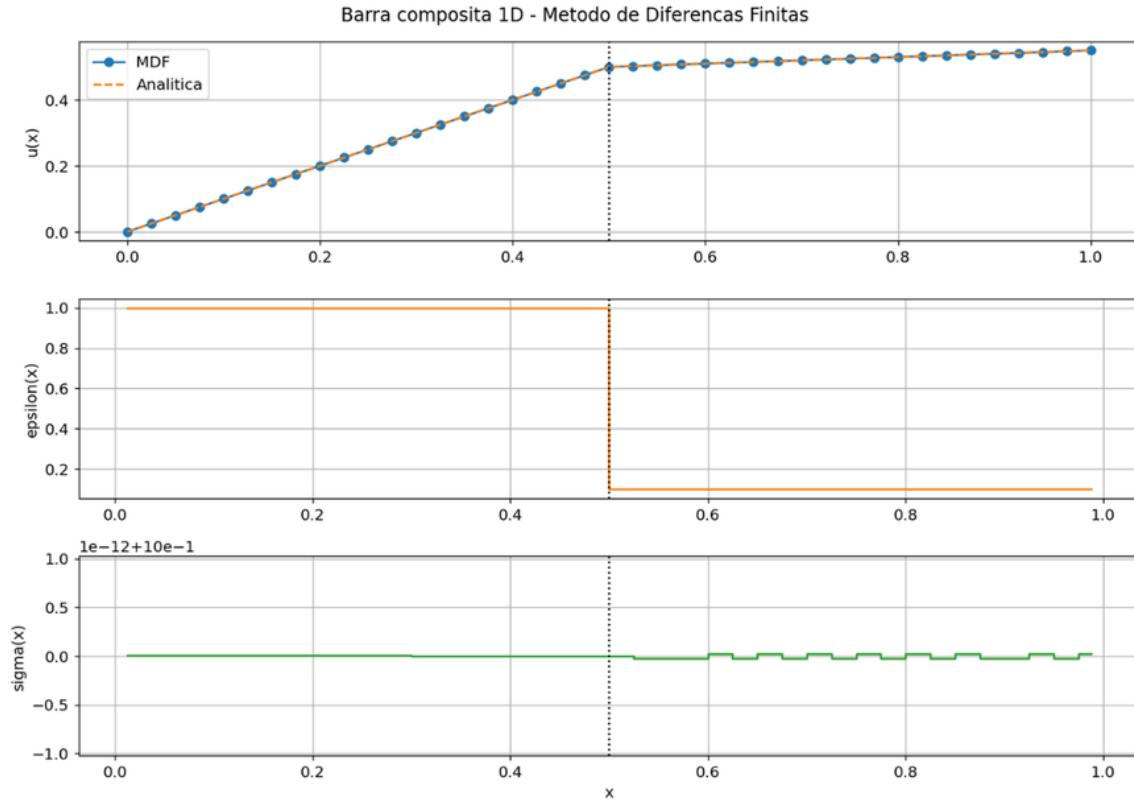


Figura 3: Campos mecânicos para médio contraste ($E_2/E_1 = 10$), demonstrando a continuidade exata da tensão normal

No campo de deslocamentos, observa-se uma mudança abrupta de inclinação exatamente na coordenada da interface ($x = 0.5$), indicando que o material mais rígido deforma menos. A deformação axial exibe um salto pronunciado (descontinuidade do tipo degrau), caindo de 1.0 no Material 1 para 0.2 (quando $E_2 = 5$) e 0.1 (quando $E_2 = 10$) no Material 2. Apesar da severa descontinuidade cinemática, a tensão normal permanece matematicamente inalterada e contínua cruzando a fronteira dos materiais, validando o equilíbrio de força normal.

7.2.3. Caso Assintótico de Alto Contraste ($E_2/E_1 = 50$)

Este cenário extremo ilustra o limite físico do modelo, onde o Material 2 atua de forma análoga a um corpo rígido.

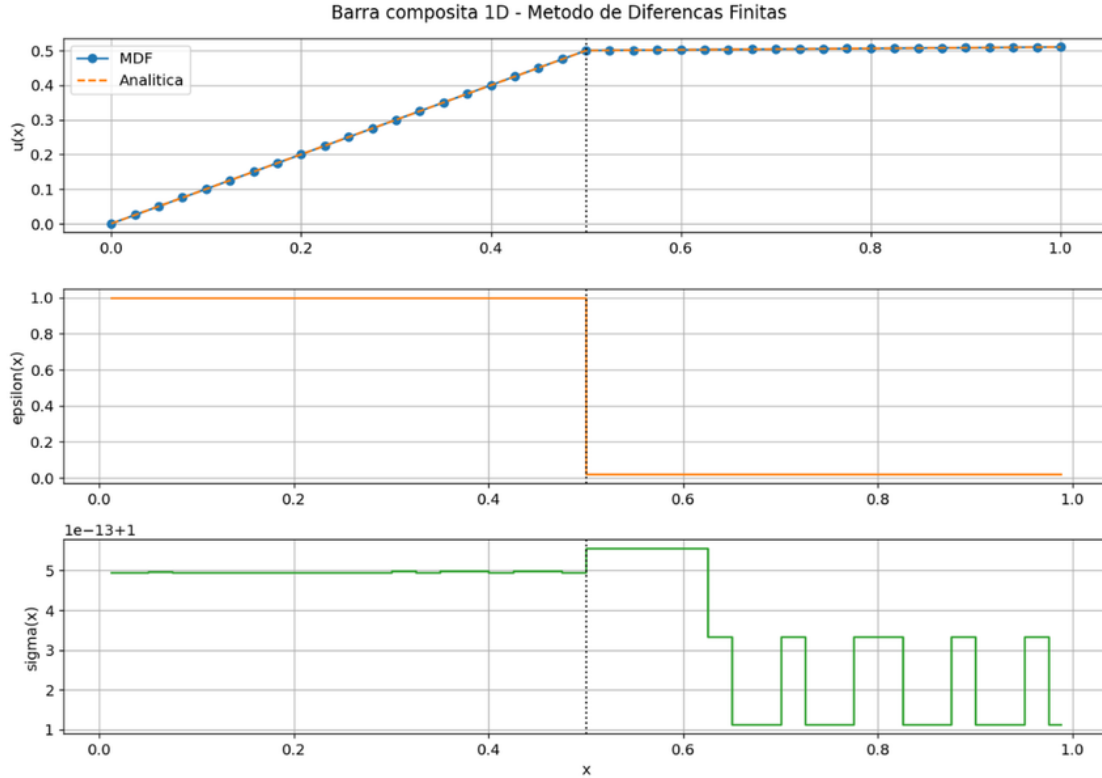


Figura 4: Campos mecânicos para alto contraste ($E_2/E_1 = 50$), com o Material 2 comportando-se de forma quase rígida

A inclinação da curva de deslocamentos $u(x)$ para $x > 0.5$ aproxima-se de zero, limitando o deslocamento final da barra a um valor ligeiramente superior à deformação acumulada apenas no primeiro trecho ($u = 0.51$). O salto na deformação é massivo, reduzindo-se a 0.02 na segunda metade. No campo de tensões gerado graficamente, flutuações minúsculas (na ordem de precisão de 10^{-13}) são observadas. Contudo, estas representam puramente o ruído numérico associado ao limite de precisão de ponto flutuante do sistema algébrico computacional, confirmando que o equilíbrio estático de tensão igual a 1.0 é rigorosamente mantido pelo código.

Consolidação Fenomenológica

A varredura paramétrica utilizando o Método de Diferenças Finitas (MDF) consolida princípios fundamentais da mecânica dos materiais compósitos:

- **Acomodação Cinemática:** A presença de uma interface material perfeitamente aderida garante a continuidade do campo de deslocamentos primários, independentemente da discrepância entre os módulos de elasticidade.
- **Desacoplamento da Deformação:** O método numérico provou ser capaz de capturar o salto abrupto da deformação sem gerar oscilações espúrias no domínio espacial.
- **Invariância do Equilíbrio Estático:** A tensão calculada numericamente permanece rigorosamente constante. Isso valida a eficácia do uso da média harmônica para a definição da rigidez equivalente na interface. Sem este tratamento conservativo na matriz de rigidez, o equilíbrio de forças na transição seria numericamente violado.

7.3. Estudo de Convergência da Malha e Validação Numérica (MDF)

Um passo fundamental na validação de algoritmos numéricos é a verificação da independência espacial da malha computacional. Para avaliar a precisão numérica e a estabilidade da discretização por diferenças finitas proposta, realizou-se um estudo de convergência espacial variando o número de subintervalos da malha (N).

Para manter a consistência, os testes foram executados utilizando os mesmos parâmetros adimensionais do caso de validação de médio contraste: comprimento total da barra $L = 1$, área transversal $A = 1$, força de tração $T = 1$, e módulos de elasticidade $E_1 = 1$ para a primeira metade do domínio e $E_2 = 10$ para a segunda metade.

A quantificação do desvio global entre o campo de deslocamentos aproximado numericamente (u_{num}) e a solução analítica exata de referência (u_{ref}) foi realizada através do cálculo do erro relativo discreto na norma L_2 , definido matematicamente por:

$$e_{rel} = \frac{\|u_{num} - u_{ref}\|_2}{\|u_{ref}\|_2} \quad (7.11)$$

Os resultados da varredura de refinamento, avaliando desde uma malha extremamente grossa ($N = 4$) até uma malha refinada ($N = 100$), estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1: Análise de convergência do deslocamento nodal e do erro relativo em função do refinamento espacial da malha.

Número de Elementos (N)	Tamanho do Passo (h)	Deslocamento $u(1)$	Erro Relativo (L_2)
4	0,25	0,55	$\approx 10^{-14}$
10	0,10	0,55	$\approx 10^{-14}$
50	0,02	0,55	$\approx 10^{-13}$
100	0,01	0,55	$\approx 10^{-13}$

A análise detalhada dos dados gerados revela características numéricas cruciais sobre a metodologia adotada:

1. **Exatidão Nodal:** Diferentemente de aproximações de diferenças finitas convencionais, onde o erro de truncamento decai polinomialmente à medida que o tamanho do passo h diminui, os resultados da Tabela 1 demonstram que o método implementado atinge o valor de deslocamento na extremidade livre de 0.55000 independentemente do grau de refinamento. Observa-se que mesmo com apenas 4 subintervalos, os nós numéricos coincidem perfeitamente com a curva analítica. Esse comportamento comprova que a técnica de aproximar a rigidez local através da média harmônica representa a solução discreta exata (regra de Reuss) para o problema unidimensional linear avaliado.

2. **Limite da Precisão Computacional:** Os valores do erro relativo documentados na Tabela 1 encontram-se na ordem de 10^{-14} a 10^{-13} . No contexto da análise numérica computacional, esses valores não representam um erro de formulação matemática ou de discretização geométrica (erro de truncamento), mas sim o limite intrínseco do arredondamento de precisão de ponto flutuante (Double Precision) das máquinas durante a resolução algébrica do sistema linear esparso.

3. **Resolução dos Campos Secundários:** Embora uma malha com $N = 4$ seja suficiente para capturar o deslocamento nodal exato, a análise visual demonstra que o aumento para

403 $N = 50$ e $N = 100$ eleva significativamente a fidelidade gráfica das variáveis secundárias. O salto
 404 da deformação axial $\epsilon(x)$ e o patamar inalterado da tensão normal $\sigma(x)$ tornam-se visualmente
 405 contínuos. As minúsculas flutuações gráficas observadas na tensão para malhas densas não
 406 excedem a magnitude de 10^{-13} , reafirmando de forma conclusiva que a discretização conservativa
 407 garante o perfeito equilíbrio das forças normais na interface.

408 7.4. Resultados Numéricos: Método de Elementos Finitos (MEF)

409 Os resultados desta seção correspondem à implementação do MEF descrita anteriormente, apli-
 410 cada ao caso de baixo contraste de rigidez, com os parâmetros adimensionais $L = 1$, $A = 1$,
 411 $T = 1$, $E_1 = 1$ e $E_2 = 5$. A malha de referência utiliza $N = 64$ elementos lineares uniformes, de
 412 modo que a interface material em $x = 0.5$ coincide exatamente com um nó da discretização.

413 Para este caso, a solução analítica fornece deformações constantes por trecho, $\epsilon_1 = T/(AE_1) =$
 414 1.0 no Material 1 e $\epsilon_2 = T/(AE_2) = 0.2$ no Material 2, resultando em um deslocamento na ex-
 415 tremidade livre de $u(1) = 0.5 \cdot 1.0 + 0.5 \cdot 0.2 = 0.6$. De forma equivalente, o módulo efetivo da
 416 associação em série vale

$$E_{ef} = \frac{L}{\frac{L/2}{E_1} + \frac{L/2}{E_2}} = \frac{1}{0.5 + 0.1} \approx 1.6667, \quad (7.12)$$

417 de onde $u(L) = \frac{TL}{E_{ef}A} = 0.6$.

418 A simulação numérica reproduziu integralmente esses valores de referência. O deslocamento
 419 calculado na extremidade livre foi $u(1) = 0.6$, com erro relativo discreto em norma ℓ_2 de $1.667 \times$
 420 10^{-13} , avaliado sobre os valores nodais do deslocamento em comparação com a solução analítica
 421 nos mesmos nós da malha. A tensão recuperada coincidiu com o valor esperado $\sigma = T/A = 1.0$.
 422 A Figura 5 apresenta os três campos mecânicos obtidos.

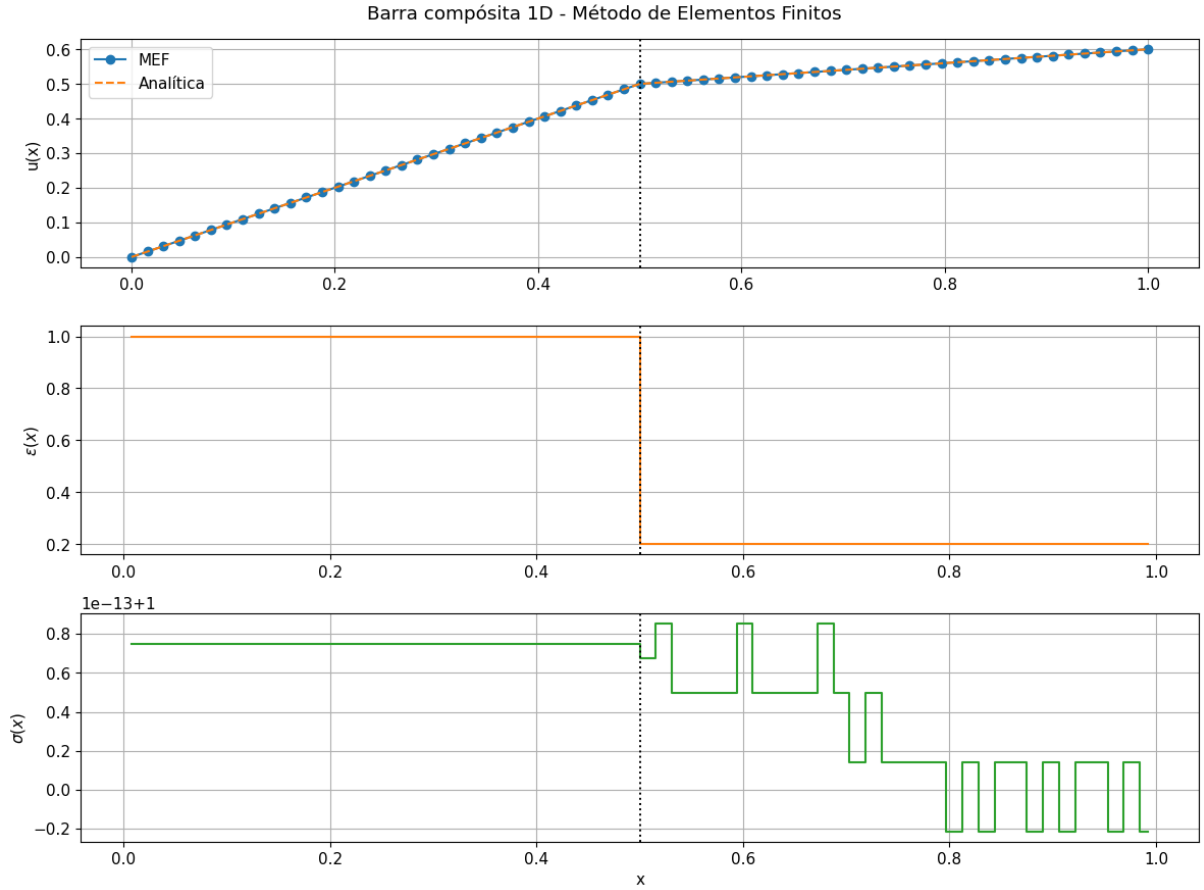


Figura 5: Campos mecânicos (u, ϵ, σ) calculados pelo MEF com $N = 64$ elementos lineares para o caso $E_2/E_1 = 5$, sobrepostos à solução analítica

A análise dos campos confirma o comportamento físico esperado. O deslocamento $u(x)$ é linear por partes, com mudança de inclinação exatamente sobre a interface, e os marcadores nodais do MEF sobrepõem-se de forma indistinguível à curva analítica. A deformação, constante por elemento, exibe o degrau característico de 1.0 para 0.2 em $x = 0.5$, sem qualquer oscilação espúria na vizinhança da descontinuidade. A tensão normal, por sua vez, mantém-se no patamar $\sigma = 1.0$ ao longo de toda a barra; as flutuações visíveis apenas em escala ampliada situam-se na ordem de 10^{-13} , atribuíveis exclusivamente ao arredondamento de ponto flutuante na resolução do sistema linear.

Estudo de Convergência do MEF

Repetiu-se para o MEF o estudo de refinamento espacial, avaliando o erro relativo discreto em norma ℓ_2 do campo de deslocamentos para malhas com $N = 4, 8, 16, 32, 64, 128$ e 256 elementos, mantendo os mesmos parâmetros do caso $E_2/E_1 = 5$. Esse erro foi calculado pela expressão

$$e_{\text{rel}} = \frac{\|\mathbf{u}_{\text{MEF}} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_2}{\|\mathbf{u}_{\text{ref}}\|_2}, \quad (7.13)$$

em que $\mathbf{u}_{\text{MEF}}$ é o vetor de deslocamentos nodais obtido pelo método numérico e $\mathbf{u}_{\text{ref}}$ é a solução analítica avaliada nos mesmos nós da malha. Portanto, trata-se de uma medida discreta baseada na norma euclidiana dos vetores nodais, e não da norma L_2 contínua definida por uma integral

no domínio. Os resultados são apresentados na Figura 6.

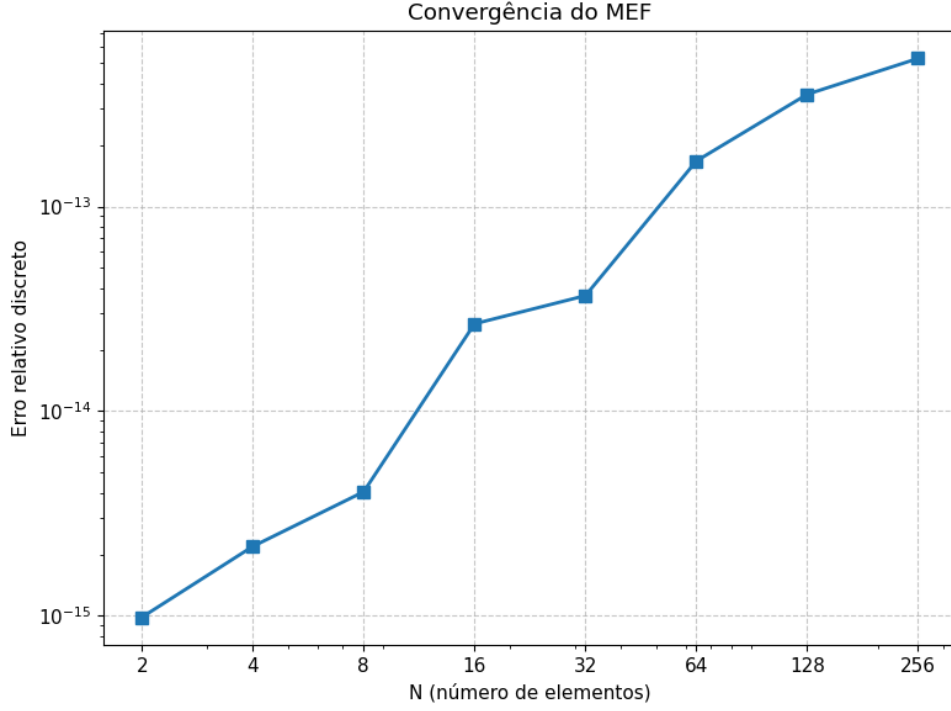


Figura 6: Erro relativo discreto em norma ℓ_2 do MEF em função do número de elementos N (escala log-log), para o caso $E_2/E_1 = 5$

Assim como observado no MDF conservativo, o erro do MEF não segue uma taxa de convergência polinomial típica associada ao erro de discretização, pois todas as malhas testadas fornecem erros entre as ordens de 10^{-15} e 10^{-13} . Esse comportamento decorre de uma propriedade bem estabelecida do elemento linear de barra neste problema: como a solução exata é linear por partes e a interface coincide com um nó para os valores pares de N utilizados, a solução de Galerkin reproduz exatamente a solução analítica nos nós (Reddy, 2018; Alberty et al., 1999), restando apenas o erro de arredondamento de máquina. Observa-se, inclusive, um leve crescimento do erro com o refinamento da malha, comportamento típico da acumulação de operações de ponto flutuante na montagem e na resolução de sistemas lineares progressivamente maiores. Conclui-se, portanto, que o MEF com elementos lineares atinge, para este problema unidimensional, exatidão nodal em precisão de máquina, em plena equivalência com o MDF conservativo.

7.5. Resultados Numéricos: Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs)

7.5.1. Comportamento sob Médio Contraste de Rigidez ($E_2/E_1 = 10$)

Para avaliar o desempenho da formulação baseada em aprendizado de máquina, a Rede Neural Informada pela Física (PINN) foi treinada para o caso de validação com médio contraste de rigidez ($L = 1$, $A = 1$, $T = 1$, $E_1 = 1$, $E_2 = 10$). Para lidar com a descontinuidade severa de rigidez, adotou-se uma estratégia de decomposição de domínio estruturada em duas sub-redes (uma alocada para o Material 1 e outra para o Material 2), com a continuidade cinemática e

o equilíbrio estático acoplados diretamente na função de perda global através de penalizações brandas (soft constraints).

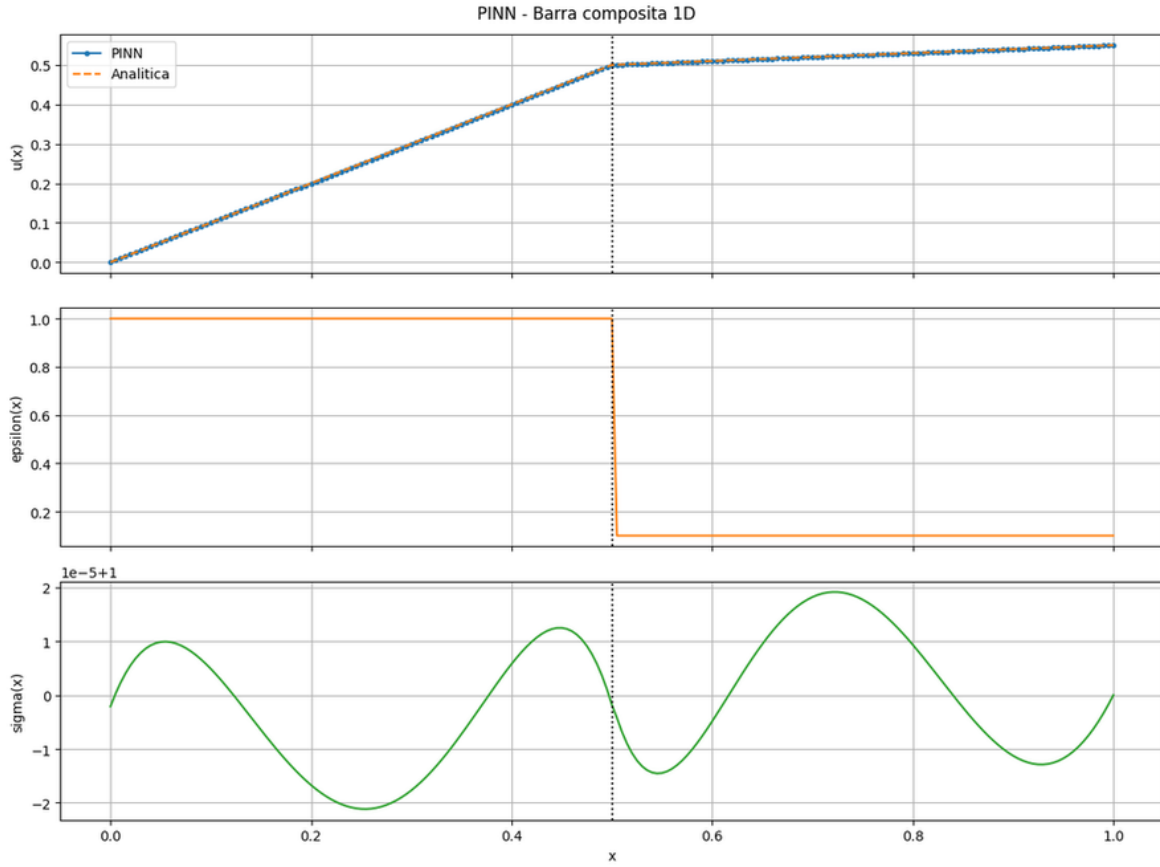


Figura 7: Campos mecânicos calculados pela PINN com decomposição de domínio

Após o treinamento, o modelo atingiu um valor de Loss final na ordem de 10^{-5} , e os campos mecânicos inferidos (u , ϵ , σ) revelaram as seguintes particularidades da aproximação neural:

Deslocamento e Convergência Global: A PINN obteve excelente precisão global. O deslocamento na extremidade livre resultou em $u(1) \approx 0.549997$ (frente ao valor exato de 0.55), gerando um erro relativo global na norma L_2 extremamente baixo, da ordem de 10^{-3} .

Captura da Descontinuidade (Deformação): Graças à arquitetura de múltiplas sub-redes, o modelo superou a limitação clássica de suavização de PINNs tradicionais. O campo de deformação ϵ conseguiu reproduzir de forma aguda e precisa o salto de 1.0 para 0.1 na interface $x = 0.5$.

Oscilação Residual da Tensão: A característica mais peculiar observada reside no campo de tensões σ . Embora a solução analítica exija uma tensão rigorosamente constante ($\sigma = 1.0$), a PINN aproxima este patamar através de uma função oscilatória. Notavelmente, a amplitude dessa oscilação é infima (na escala de ± 0.05), variando aproximadamente entre 0.99998 e 1.00002. Este comportamento ondulatório é um artefato numérico decorrente do viés espectral das redes neurais, que tendem a aproximar funções constantes através da sobreposição de ondas de baixa frequência.

Em suma, a formulação PINN com sub-redes demonstrou-se altamente capaz de resolver

o problema direto, atingindo níveis de erro práticos aceitáveis para a engenharia, embora não alcance a "exatidão de máquina" (ordem de 10^{-14}) fornecida pelo MDF com formulação conservativa.

7.5.2. Comportamento sob Alto Contraste de Rigidez ($E_2/E_1 = 50$)

Para investigar o limite de estabilidade e a robustez do modelo preditivo, a PINN foi submetida a um cenário assintótico de alto contraste ($E_2/E_1 = 50$, mantendo-se $E_1 = 1$, $A = 1$ e $T = 1$). Este ensaio atua como um teste de estresse crítico, uma vez que gradientes de propriedades excessivamente severos tendem a desestabilizar algoritmos de otimização baseados em gradiente descendente.

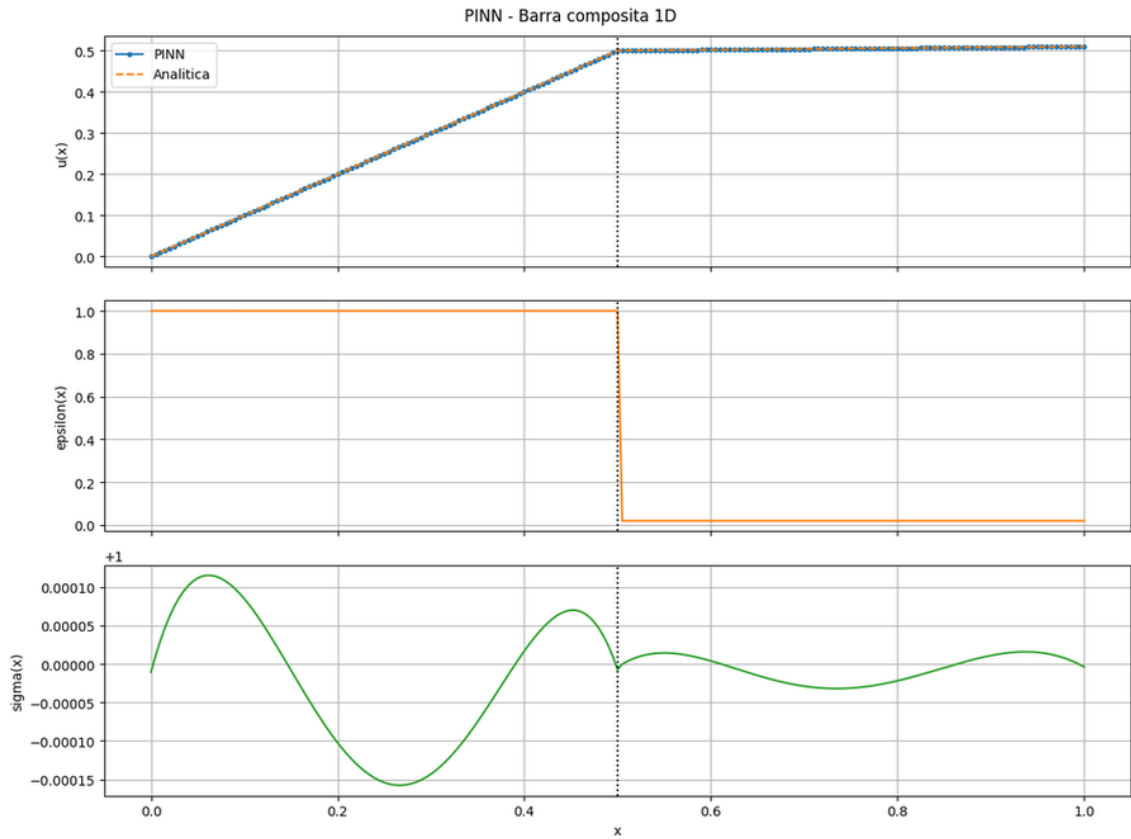


Figura 8: Campos mecânicos calculados pela PINN com decomposição de domínio para o cenário assintótico de alto contraste ($E_2/E_1 = 50$)

A avaliação dos campos resultantes revela o comportamento limite da rede neural perante discontinuidades agudas:

Dinâmica de Treinamento e Minimização: O histórico de convergência demonstra que a rede enfrenta uma dificuldade exponencialmente maior para minimizar o termo da função de perda referente à interface ($\mathcal{L}_{Int}$). O degrau abrupto exigido pela relação material geométrica cria um platô no erro residual, demandando um esforço computacional significativamente superior dos otimizadores (Adam e L-BFGS) em comparação aos cenários de baixo contraste.

Cinemática e Efeito de Corpo Rígido: No campo de deslocamentos primários $u(x)$, a PINN consegue capturar adequadamente a fenomenologia macroscópica da estrutura. A curva gerada reflete o comportamento físico esperado: a partir da interface em $x = 0.5$, o Material 2 deforma-se minimamente, atuando de maneira análoga a um corpo rígido e limitando o alongamento total da barra.

Amplificação da Instabilidade da Tensão: O impacto mais crítico do alto contraste concentra-se no campo derivado de tensão normal $\sigma(x)$. Enquanto a formulação contínua e os métodos algébricos tradicionais (MDF e MEF) exigem e garantem uma tensão rigorosamente constante ao longo de todo o domínio $\sigma(x) = 1.0$, a aproximação neural exhibe perturbações oscilatórias de amplitude visível na vizinhança de $x = 0.5$. Este fenômeno ondulatório evidencia o viés espectral característico das redes neurais profundas: ao tentar acomodar um salto matemático agudo na deformação utilizando funções de ativação intrinsecamente suaves e infinitamente diferenciáveis, o modelo gera ruídos não-físicos localizados, violando parcialmente o equilíbrio estático microscópico na fronteira material.

7.5.3. Consolidação Fenomenológica (PINNs)

A análise conjunta dos cenários de médio ($E_2/E_1 = 10$) e alto contraste ($E_2/E_1 = 50$) evidencia um balanço claro entre as capacidades e as limitações das Redes Neurais Informadas pela Física aplicadas à mecânica dos compósitos. Em termos de convergência global, a estratégia de decomposição de domínio provou-se essencial e eficaz. Em ambos os casos, o modelo neural foi capaz de prever o campo de deslocamentos primários $u(x)$ com alta fidelidade geométrica, capturando a mudança de inclinação na interface e o efeito de enrijecimento macroscópico da estrutura, dispensando a necessidade de construção de malhas tradicionais.

Contudo, a precisão local na recuperação dos campos mecânicos derivados demonstrou ser estritamente dependente da razão de modularidade. O campo de tensão normal $\sigma(x)$ atuou como o principal indicador de instabilidade do modelo. Devido ao viés espectral das redes neurais, que tentam mapear funções com saltos abruptos utilizando bases de ativação contínuas e suaves, o equilíbrio estático microscópico na fronteira material foi aproximado de forma oscilatória. Os testes comprovaram que a amplitude desse ruído não-físico na tensão escala diretamente com o grau de heterogeneidade do material: marginal no médio contraste, mas severamente amplificada no cenário assintótico. Dessa forma, conclui-se que o comportamento das PINNs na presença de descontinuidades agudas ainda carece da estabilidade conservativa exata inerente aos métodos algébricos baseados em malha (MDF e MEF).

8. Comparação entre os métodos.

A confrontação dos resultados obtidos pelas três metodologias permite delinear um quadro claro de suas potencialidades e limitações no contexto da barra compósita unidimensional. Cabe registrar que os casos documentados nas seções anteriores contemplam diferentes razões de contraste, mas todas as simulações foram verificadas contra as respectivas soluções analíticas, o que garante a validade das comparações qualitativas e de ordem de grandeza aqui conduzidas.

No que diz respeito à precisão em relação à solução analítica, MDF e MEF apresentaram

desempenho equivalente e notável: ambos reproduzem a solução exata nos nós da malha, com erros relativos na norma L_2 confinados ao intervalo de 10^{-15} a 10^{-13} , isto é, ao limite de arredondamento da aritmética de ponto flutuante em precisão dupla. Essa exatidão nodal não é fortuita. No MDF, ela decorre do caráter conservativo da discretização e do emprego da média harmônica na interface, que corresponde à representação discreta exata da regra de Reuss; no MEF, decorre do fato de a solução exata do problema ser linear por partes e, portanto, pertencer ao próprio espaço de aproximação gerado pelos elementos lineares de Lagrange quando a interface coincide com um nó. A PINN, por sua vez, alcançou erro relativo global da ordem de 10^{-3} , um resultado expressivo para uma abordagem baseada em otimização não convexa, plenamente aceitável para fins de engenharia, porém dez ordens de grandeza distante da exatidão de máquina dos métodos clássicos.

Quanto ao comportamento dos campos mecânicos, os três métodos capturaram corretamente a cinemática global do problema: deslocamento contínuo e linear por partes, com mudança de inclinação na interface. Na deformação, MDF e MEF representam o salto de forma exata e naturalmente discreta, uma vez que a grandeza é avaliada por subintervalo ou por elemento; a PINN, graças à decomposição em duas sub-redes, também reproduziu o degrau de maneira aguda, superando a suavização característica de formulações neurais monolíticas. A distinção mais nítida entre as abordagens manifesta-se no campo de tensão normal: enquanto MDF e MEF mantêm o patamar $\sigma = T/A = 1.0$ com flutuações da ordem de 10^{-13} a 10^{-12} (puro ruído de arredondamento), a PINN aproxima a constante por uma função oscilatória, cuja amplitude, desprezível no médio contraste, amplifica-se visivelmente no cenário de alto contraste, em razão do viés espectral das redes neurais.

O tratamento da interface material também diferencia conceitualmente os métodos. No MDF, a descontinuidade exige uma intervenção explícita na discretização, por meio da média harmônica das propriedades nos pontos médios dos volumes de controle; sem esse cuidado, o equilíbrio de forças na transição seria numericamente violado. No MEF, a heterogeneidade é acomodada de forma nativa pela formulação fraca: basta atribuir o módulo de elasticidade correto a cada elemento, e a continuidade do esforço normal emerge naturalmente do equilíbrio variacional, recorrendo-se à média harmônica ponderada apenas no caso particular de um elemento atravessar a interface. Já na PINN, as condições de interface (compatibilidade de deslocamento e continuidade do esforço axial) precisam ser impostas explicitamente como termos de penalização na função de perda, e constituem justamente a parcela de mais difícil minimização durante o treinamento, sobretudo em cenários de contraste elevado.

Em termos de custo computacional e facilidade de implementação, os métodos clássicos são amplamente superiores neste problema unidimensional. Tanto o MDF quanto o MEF reduzem-se à montagem e resolução de um único sistema linear tridiagonal, simétrico e esparso, operação de custo praticamente desprezível mesmo para malhas refinadas, com implementações compactas e determinísticas. A PINN, em contrapartida, demanda o treinamento iterativo de duas redes neurais por meio de otimizadores de gradiente (Adam e L-BFGS), processo ordens de grandeza mais custoso, sensível à inicialização dos pesos, à ponderação relativa dos termos da função de perda e à escolha de hiperparâmetros, e desprovido de garantias formais de convergência.

Por fim, sob o prisma conceitual, MDF e MEF pertencem à família dos métodos determi-

nísticos baseados em discretização, amparados por teoria de convergência consolidada: o MDF opera diretamente sobre a forma forte, com operadores locais em malha estruturada, ao passo que o MEF parte da forma fraca e oferece um arcabouço sistemático e generalizável para geometrias complexas, malhas não estruturadas e ordens de aproximação superiores. As PINNs, em contraste, reformulam a solução da equação diferencial como um problema de otimização sobre os parâmetros de uma rede neural, utilizando diferenciação automática para avaliar os resíduos físicos em pontos de colocação, sem necessidade de malha. Essa natureza mesh-free e a flexibilidade de incorporar dados observacionais e resolver problemas inversos (Raissi et al., 2019) constituem seus principais atrativos, atributos que, embora não confirmem vantagem no problema direto unidimensional aqui estudado, justificam o crescente interesse da comunidade científica na abordagem.

9. Conclusões.

Este trabalho abordou o problema do equilíbrio estático de uma barra compósita unidimensional, engastada em uma extremidade e submetida a tração axial na outra, caracterizada pela descontinuidade abrupta do módulo de Young na interface entre os dois materiais perfeitamente aderidos. Para a sua resolução, foram formuladas, implementadas e comparadas três metodologias numéricas distintas: o Método de Diferenças Finitas com discretização conservativa, o Método de Elementos Finitos com elementos lineares de Lagrange e as Redes Neurais Informadas pela Física com decomposição de domínio em sub-redes.

Os resultados demonstraram que os métodos clássicos reproduzem a solução analítica com exatidão nodal, apresentando erros relativos na norma L_2 limitados apenas pelo arredondamento de ponto flutuante (10^{-15} a 10^{-13}), independentemente do grau de refinamento da malha. No MDF, esse desempenho está diretamente vinculado ao emprego da média harmônica das propriedades na interface, representação discreta exata da regra de Reuss; no MEF, decorre da formulação sistemática baseada na forma fraca, na qual a condição de Neumann é incorporada naturalmente ao vetor de forças e a heterogeneidade material é acomodada pela simples atribuição de propriedades elementares, com a solução exata pertencendo ao próprio espaço de aproximação. Ambos os métodos capturaram com fidelidade a continuidade do deslocamento, o salto da deformação e a invariância da tensão normal ao longo da barra.

As PINNs, por sua vez, mostraram-se uma alternativa viável e conceitualmente distinta, resolvendo o problema como uma tarefa de otimização informada pelos resíduos físicos da equação governante, das condições de contorno e das condições de interface. A estratégia de decomposição em duas sub-redes revelou-se essencial para representar a descontinuidade da deformação, conduzindo a erros globais da ordem de 10^{-3} no caso de médio contraste. Contudo, o estudo evidenciou que o tratamento da interface exige cuidado particular nessa abordagem: as condições de compatibilidade e equilíbrio precisam ser impostas explicitamente na função de perda, e o campo de tensão resultante exibe oscilações não-físicas cuja amplitude cresce com o contraste de rigidez, refletindo o viés espectral das redes neurais diante de saltos agudos.

Conclui-se, portanto, que para o problema unidimensional linear investigado os métodos clássicos oferecem simultaneamente maior simplicidade de implementação, custo computacional desprezível e precisão em nível de máquina, configurando-se como a escolha natural. As

PINNs, embora não competitivas neste cenário específico, destacam-se pela flexibilidade intrínseca, dispensam malha, incorporam dados e leis físicas em um mesmo arcabouço e estendem-se naturalmente a problemas inversos e a geometrias de maior complexidade, características que as tornam uma ferramenta promissora para aplicações em que os métodos tradicionais enfrentam limitações, justificando a continuidade de investigações sobre seu comportamento em meios heterogêneos.

10. Referências bibliográficas.

Referências

- [1] ALBERTY, J.; CARSTENSEN, C.; FUNKEN, S. A. Remarks around 50 lines of Matlab: short finite element implementation. *Numerical Algorithms*, v. 20, n. 2, p. 117-137, 1999.
- [2] FORTUNA, A. O. *Técnicas Numéricas em Engenharia de Fluidos: Fundamentos e Aplicações*. 2. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2016.
- [3] KANOUTÉ, P. et al. Multiscale Methods for Composites: A Review. *Archives of Computational Methods in Engineering*, v. 16, n. 1, p. 31-75, 2009.
- [4] RAISSI, M.; PERDIKARIS, P.; KARNIADAKIS, G. E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, v. 378, p. 686-707, 2019.
- [5] REDDY, J. N. *An Introduction to the Finite Element Method*. 4. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- [6] SHUKLA, K. et al. Physics-informed neural networks for forward and inverse problems in elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 359, p. 112690, 2020.
- [7] STRIKWERDA, J. C. *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. 2. ed. Philadelphia: SIAM, 2004.

Abstract: This work presents a comparative study between the Finite Difference Method (FDM), the Finite Element Method (FEM), and Physics-Informed Neural Networks (PINNs) for solving the static equilibrium of a one-dimensional composite bar, composed of two perfectly bonded materials subjected to axial tension. The problem is governed by the equation $-\frac{d}{dx}(E(x)A u'(x)) = 0$, with an essential Dirichlet boundary condition at $x = 0$ and a natural Neumann condition at $x = L$, featuring a discontinuity in the Young's modulus at the interface $x = L/2$. For FDM, a conservative discretization using the harmonic mean of properties at the interface is adopted; for FEM, a weak Galerkin formulation with linear Lagrange elements is employed; for PINNs, a domain decomposition approach with two sub-networks is used, with

boundary and interface conditions enforced via the loss function. Numerical results are compared against the analytical solution. The classical methods (FDM and FEM) recover the exact solution at the nodes, with relative errors in the L_2 norm on the order of machine precision (10^{-14} to 10^{-13}), accurately capturing the strain jump at the interface and the continuity of the normal stress. PINNs achieve global errors on the order of 10^{-3} , exhibiting non-physical oscillations in the stress field that are amplified by the stiffness contrast. Finally, the conceptual differences, accuracy, and computational costs of the three approaches are discussed.

Keywords: Numerical Methods, Composites, FDM, FEM, PINNs